Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 7

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **14**

Список литературы **15**

Список иллюстраций

2.1 Запуск сервера 6
2.2 Копирование конфигурационного файла 6
2.3 Редактирование файла /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml 7
2.4 Список служб firewalld 8
2.5 Списки служб 9
2.6 Добавление службы как активной 9
2.7 Форвардинг портов 9
2.8 Подключение по ssh 10
2.9 Включение перенаправления и маскарадинга 11
2.10 Проверка доступа в интернет 12
2.11 Сохранение конфигурации vagrant 12
2.12 firewall.sh 13
2.13 Vagrantfile 13

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку межсетевого экрана в Linux в части проброса портов и включения Masquerading.

2 Выполнение лабораторной работы

Поднимаем сервер через vagrant (рис. 2.1).

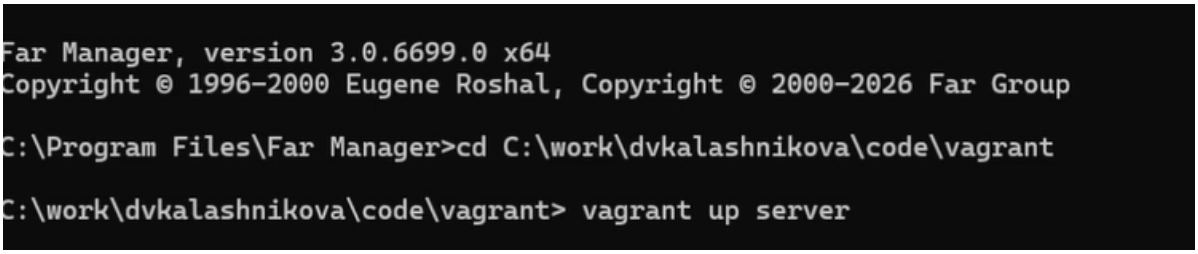


Рис. 2.1: Запуск сервера

Заходим под суперпользователем и делаем копию файла описания службы ssh — назовём её ssh-custom.xml (рис. 2.2).



Рис. 2.2: Копирование конфигурационного файла

Дальше правим этот файл. Главное отличие — порт для tcp выставлен как 2022. Это XML-файл, описывающий пользовательскую службу для брандмауэра firewalld в Linux. Разберём его построчно:

Строка 1: `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`

Обычное объявление XML: версия 1.0 и кодировка UTF-8.

Строка 2: `<service>`

Открывающий тег корневого элемента — начало описания новой службы для firewalld.

Строка 3: `<short>SSH-New</short>`

Короткое имя службы, удобное для чтения. Здесь это «SSH-New».

Строка 4: `<description>Long SSH description</description>`

Развёрнутое описание службы. В примере текст «Long SSH description» (Длинное описание SSH).

Строка 5: `<port protocol="tcp" port="2022"/>`

Ключевая строка: служба работает по протоколу tcp и слушает порт 2022. При активации службы в firewalld брандмауэр откроет 2022 порт для входящих TCP-соединений.

Строка 6: `</service>`

Закрывающий тег — конец описания службы (рис. 2.3).



Рис. 2.3: Редактирование файла /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml

Выводим список доступных служб firewalld. Наша новая служба в нём пока не появилась (рис. 2.4).

```
[root@server.dvkalashnikova.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 a
nno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-
storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter
ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb
ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker
-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman fore
man-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-clien
t ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 ip
erf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogi
n kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controll
er-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kub
e-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr l
lmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mou
ntd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-
dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-
vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-e
xporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp red
is redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane set
tlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptr
ap socks spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellar
is stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-rel
ay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks tran
smission-client turn turns upnp-client vdsm vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-
discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman ws
mans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server za
bbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
```

Рис. 2.4: Список служб firewalld

Перезапускаем firewalld и снова смотрим список доступных служб. Теперь наша служба в нём есть. Затем выводим список активных служб и видим, что наша служба пока не активна (рис. 2.5).

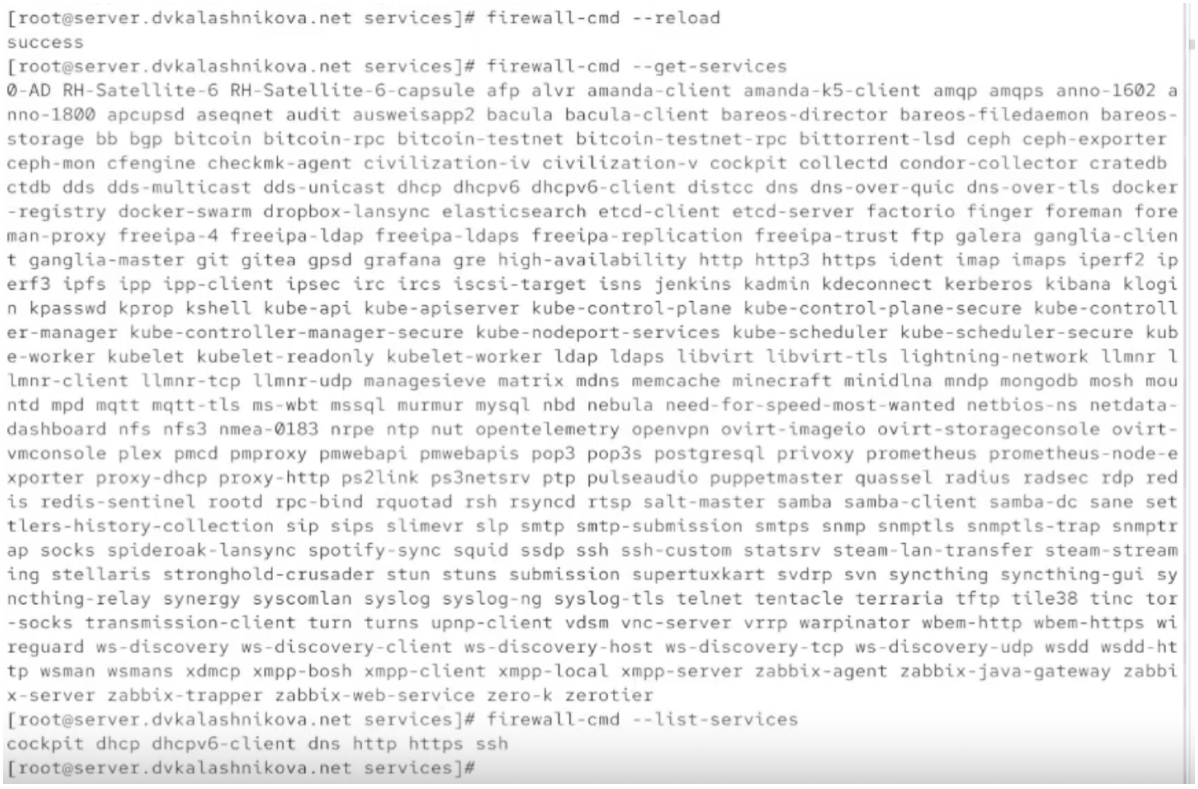


Рис. 2.5: Списки служб

Активируем созданную службу ssh-custom. Проверяем, что она запущена и присутствует в списке активных, после чего добавляем её в постоянные и перезагружаем firewalld (рис. 2.6).

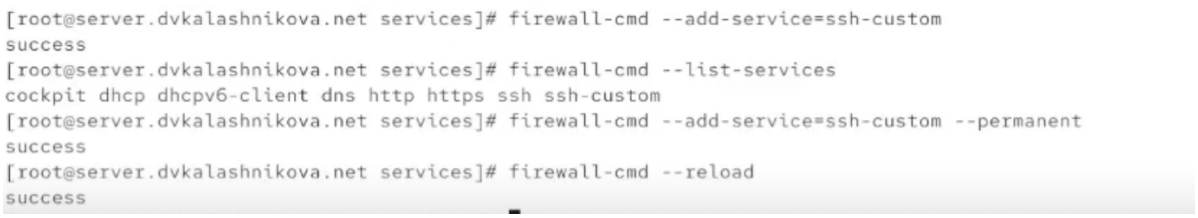


Рис. 2.6: Добавление службы как активной

Через firewalld настраиваем переадресацию портов с 2022 на 22 (рис. 2.7).



Рис. 2.7: Форвардинг портов

С клиента пробуем подключиться к серверу по ssh именно через порт 2022. Подключение проходит успешно (рис. 2.8).

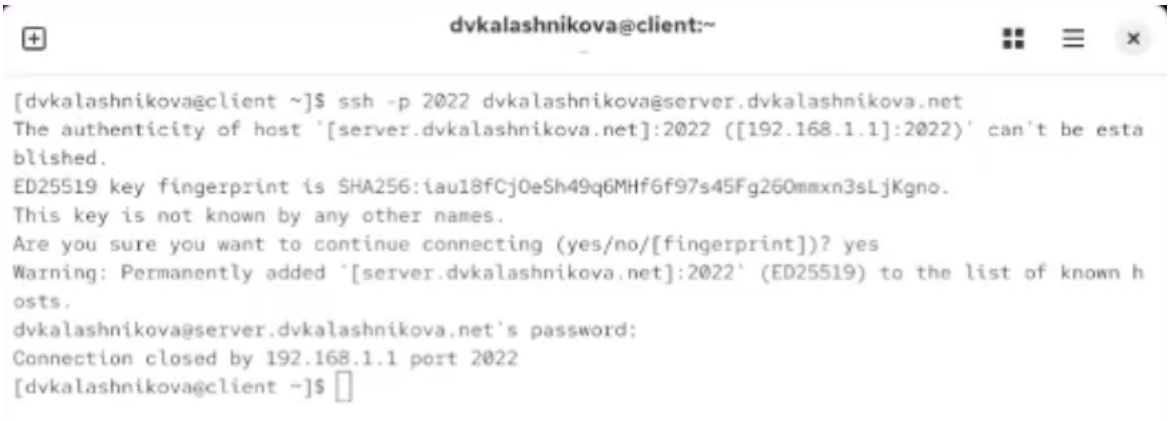


Рис. 2.8: Подключение по ssh

Смотрим, включено ли в ядре перенаправление ipv4-пакетов. Переключатель пока в положении 0. Прописываем `net.ipv4.ip_forward = 1` в /etc/sysctl.d/90-forward.conf, загружаем этот конфиг и через firewall-cmd включаем маскарадинг (рис. 2.9).



Рис. 2.9: Включение перенаправления и маскарадинга

Проверяем с клиента выход в интернет — доступ есть (рис. 2.10).

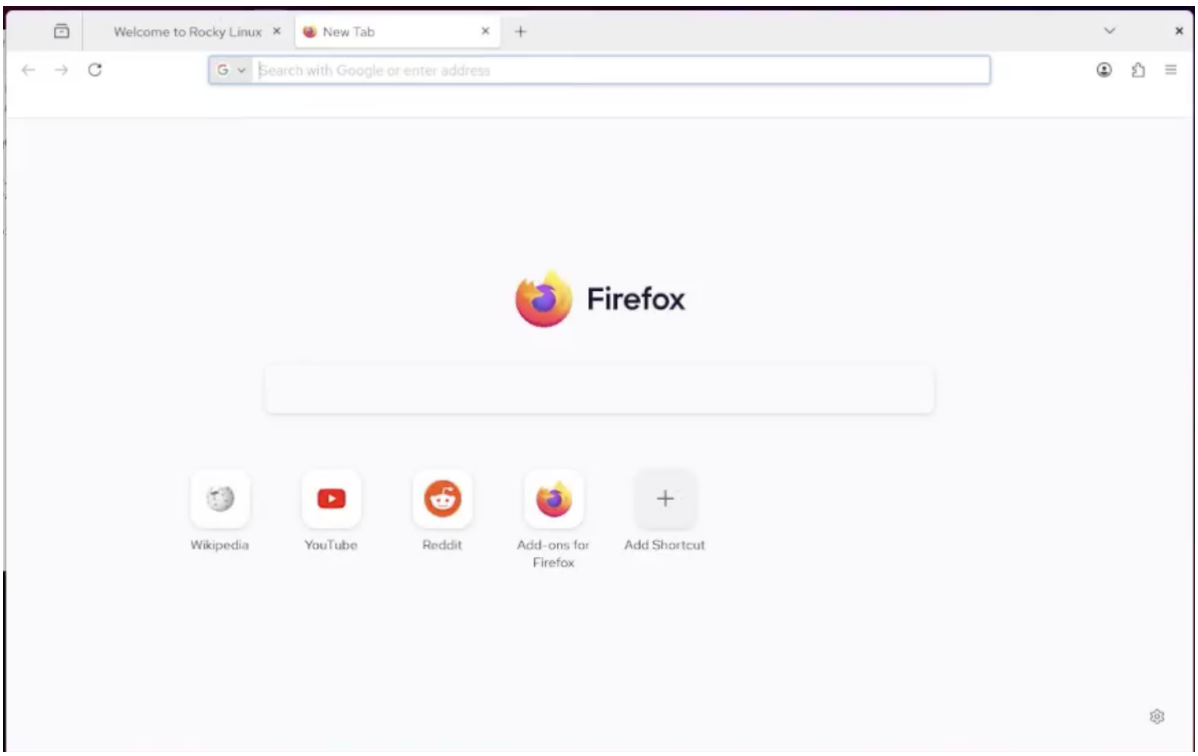


Рис. 2.10: Проверка доступа в интернет

Затем сохраняем все конфигурационные файлы в vagrant и создаём скрипт firewall.sh (рис. 2.11).

```
[root@server.dvkalashnikova.net services]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.dvkalashnikova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/servic
es
[root@server.dvkalashnikova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.dvkalashnikova.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/
server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.dvkalashnikova.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/fi
rewall/etc/sysctl.d/
[root@server.dvkalashnikova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.dvkalashnikova.net server]# touch firewall.sh
[root@server.dvkalashnikova.net server]# chmod +x firewall.sh
[root@server.dvkalashnikova.net server]# nano firewall.sh
```

Рис. 2.11: Сохранение конфигурации vagrant

В скрипте firewall.sh прописываем строки для настройки ssh и маскарадинга (рис. 2.12).



Рис. 2.12: firewall.sh

А в vagrantfile добавляем автозагрузку этого скрипта (рис. 2.13).

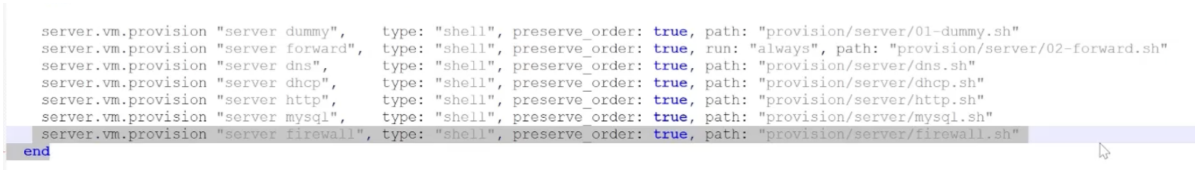


Рис. 2.13: Vagrantfile

3 Выводы

В ходе лабораторной работы получены навыки работы с фаерволом, а также настройки форвардинга и маскарадинга.

Список литературы

1. Red Hat. Configuring firewalls on Red Hat Enterprise Linux [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.redhat.com/ (дата обращения: 07.10.2026).
2. firewalld Project. firewalld Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://firewalld.org/documentation/ (дата обращения: 07.10.2026).
3. The Linux Kernel Archives. IP Sysctl — ip_forward [Электронный ресурс]. — URL: https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/ip-sysctl.txt (дата обращения: 07.10.2026).